

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V
BRATISLAVE**

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-104376-117218

Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia

Diplomová práca

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Študijný odbor:	Kybernetika
Školiace pracovisko:	Ústav robotiky a kybernetiky
Vedúci záverečnej práce/školiťel:	Ing. Marián Tárník, PhD.

Bratislava 2026

Bc. Andrii Stoliar



ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Autor práce:	Bc. Andrii Stoliar
Študijný program:	robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Evidenčné číslo:	FEI-104376-117218
ID študenta:	117218
Vedúci práce:	Ing. Marián Tárnik, PhD.
Vedúci pracoviska:	prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky

Názov práce:	Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia
--------------	--

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:	slovenský jazyk
-------------------------------------	-----------------

Špecifikácia zadania:	Práca sa zameriava na samotnú implementáciu algoritmov riadenia pričom sa predpokladá uplatnenie poznatkov z oblasti pokročilých metód automatického riadenia v rámci príslušného študijného programu. Hlavným cieľom práce je zostavenie riadiaceho systému pre vybraný laboratórny dynamický systém vrátane vlastného softvérového návrhu pre dostupný laboratórny hardvér (mikrokontroléry, PLC a procesory pre distribuovaný riadiaci systém). Pre splnenie cieľa práce je tiež potrebné adekvátne uplatňovať postupy z oblasti identifikácie systémov, numerickej simulácie a vyhodnocovania kvality riadenia systémov.
-----------------------	---

Úlohy:

1. Oboznámte sa s dostupným laboratórnym hardvérom a vypracujte stručnú technickú dokumentáciu vybraných laboratórnych dynamických systémov.
2. Vypracujte krátky prehľad riadiacich algoritmov vybraných pre následnú implementáciu.
3. Navrhните a realizujte predmetné riadiace systémy a analyzujte kvalitu riadenia.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.

Termín odovzdania práce:	15. 05. 2026
--------------------------	--------------

Podakovanie

Na tomto mieste by som rád poďakoval svojmu školiťovi Ing. Mariánovi Tárnikovi, PhD., za odborné vedenie, cenné rady a trpezlivosť počas vypracovania tejto diplomovej práce.

Zároveň ďakujem celému Ústavu robotiky a kybernetiky za odovzdanie cenných vedomostí a skúseností, ktoré mi pomohli rozvíjať sa v oblasti riadenia a automatizácie. Veľká vďaka patrí aj mojim priateľom, starým rodičom, mame, otcovi, sestre a mojej dáme srdca za ich obrovskú podporu, povzbudenie a pochopenie počas celého štúdia.

Andrii Stoliar
Bratislava, 2026

Obsah

Úvod	1
1 Tepelný systém	2
1.1 Tepelný systém TSo5	2
1.1.1 Popis systému	2
1.1.2 Statické vlastnosti systému	3
1.2 Identifikácia systému TSo5	6
1.2.1 Meranie údajov a ich spracovanie	6
1.2.2 Identifikácia pomocou metódy najmenších štvorcov	8
1.2.3 Identifikácia parametrov pomocou optimalizácie prenosovej funkcie	9
1.2.4 Výsledky identifikácie TSo5	10
1.2.5 Aproximácia identifikovaných modelov	11
1.3 PI regulátor pre systém TSo5	12
1.3.1 Štruktúra PI regulátora	12
1.3.2 Ladenie PI regulátora	13
1.3.3 Realizácia PI regulátora pre riadenie v reálnom čase	15
Zoznam literatúry	17

Úvod

Riadenie procesov je kľúčovou súčasťou moderných priemyselných systémov, ktoré zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku rôznych technológií.

1 Tepelný systém

V tejto kapitole sa budeme zaoberať laboratórnym modelom, ktorý bol poskytnutý pre potreby tejto diplomovej práce – tepelným systémom TS05. Cieľom kapitoly je podrobne opísať túto experimentálnu zostavu, vykonať jej identifikáciu a navrhnúť viaceré riešenia riadenia, a to ako klasické, tak aj pokročilejšie metódy.

Súčasťou práce je tiež implementácia vybraných riadiacich algoritmov na rôznych hardvérových platformách. Táto časť má umožniť porovnanie prístupov k implementácii riadenia v simulačnom prostredí *MATLAB/Simulink* a na vybranom mikrokontroléri, čím sa vytvorí priestor pre analýzu rozdielov v správaní systému a v samotnej realizácii algoritmov.

1.1 Tepelný systém TS05

Táto kapitola sa zaoberá popisom laboratórneho modelu *TS05* a jeho základnými statickými vlastnosťami. Model predstavuje fyzický systém určený na výučbu a experimentálne overovanie princípov riadenia v oblasti automatizácie a mechatroniky.

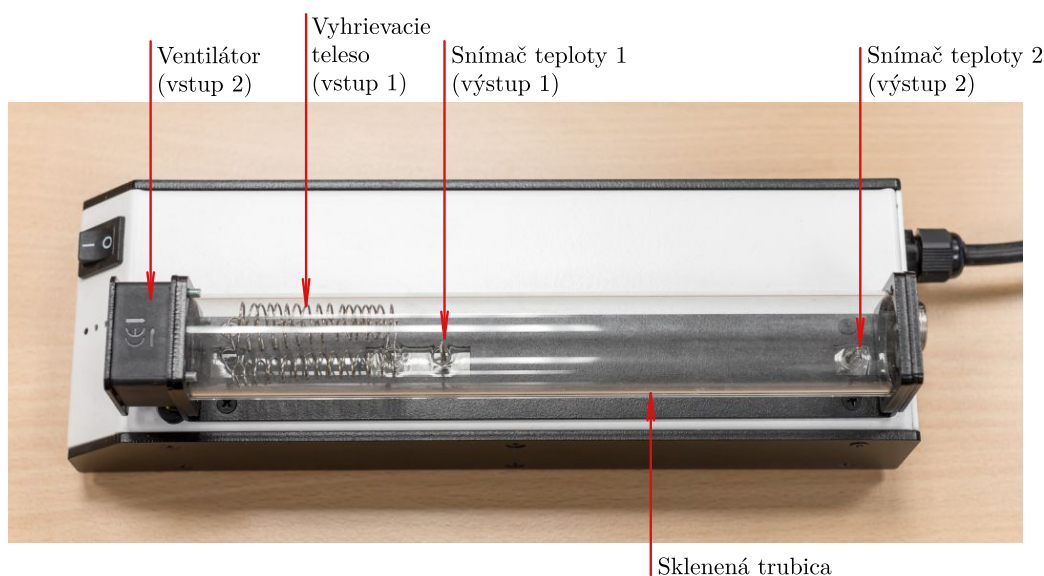
1.1.1 Popis systému

Laboratórny model TS05 predstavuje *MIMO* systém (Multiple Input – Multiple Output) so dvomi vstupmi a dvomi výstupmi, ktorého zapojenie je uvedené v tabuľke 1. Vstupné veličiny tvoria napätia riadiace ventilátor a vykurovaciu špirálu (v rozsahu 0–10 V), zatiaľ čo výstupy sú merané pomocou *Senzora 1* a *Senzora 2* (tiež v rozsahu 0–10 V).

Tabuľka 1: Vstupy a výstupy systému TS05

Typ signálu	Označenie	Rozsah
Vstup	Ventilátor	0–10 V
Vstup	Výkon špirály	0–10 V
Výstup	Senzor 1 (teplota 1)	0–10 V
Výstup	Senzor 2 (teplota 2)	0–10 V

Vizuálny vzhľad systému je znázornený na obrázku 1.

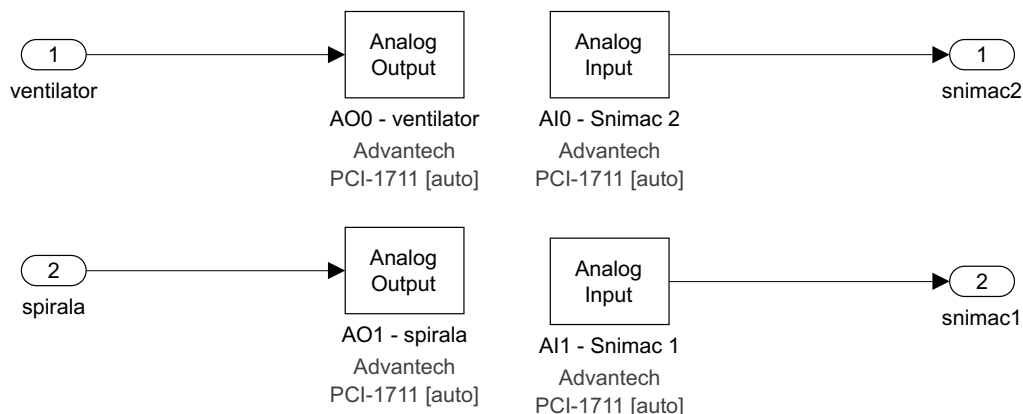


Obr. 1: Laboratórny model TS05 – reálna zostava [2]

Systém komunikuje s počítačom prostredníctvom meracej a komunikačnej karty *Humusoft*, ktorá je určená na prepojenie reálnych systémov so simulačným prostredím

MATLAB/Simulink. Táto karta umožňuje obojsmerný prenos analógových signálov – prijíma merané veličiny zo systému a zároveň vysiela riadiace signály na jeho vstupy.

Samotná komunikácia a spracovanie signálov prebieha v prostredí *Simulink*, v rámci vopred pripravenej schémy (obr. 2), ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu KUT – Krátke výučbové materiály. Táto schéma slúži aj ako podklad pre predmet *Modelovanie a riadenie systémov* [2].

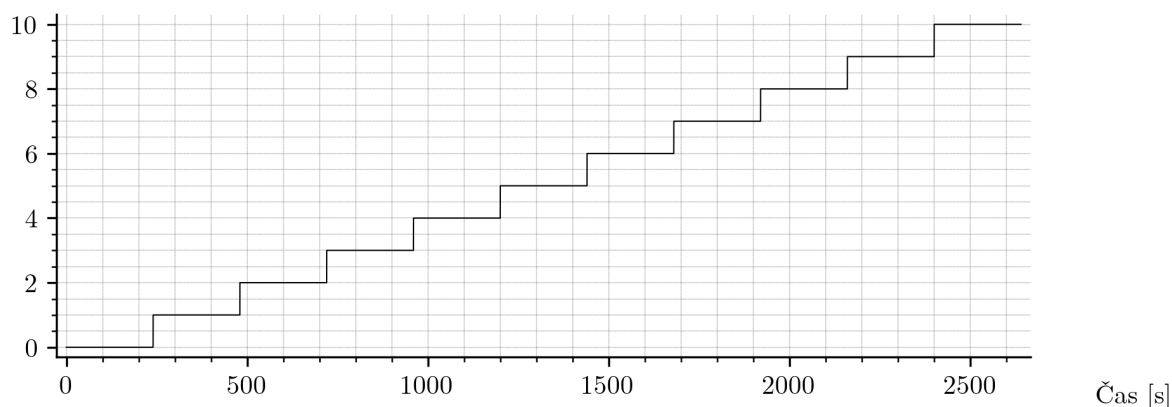


Obr. 2: Simulinková schéma pre komunikáciu so systémom TS05

1.1.2 Statické vlastnosti systému

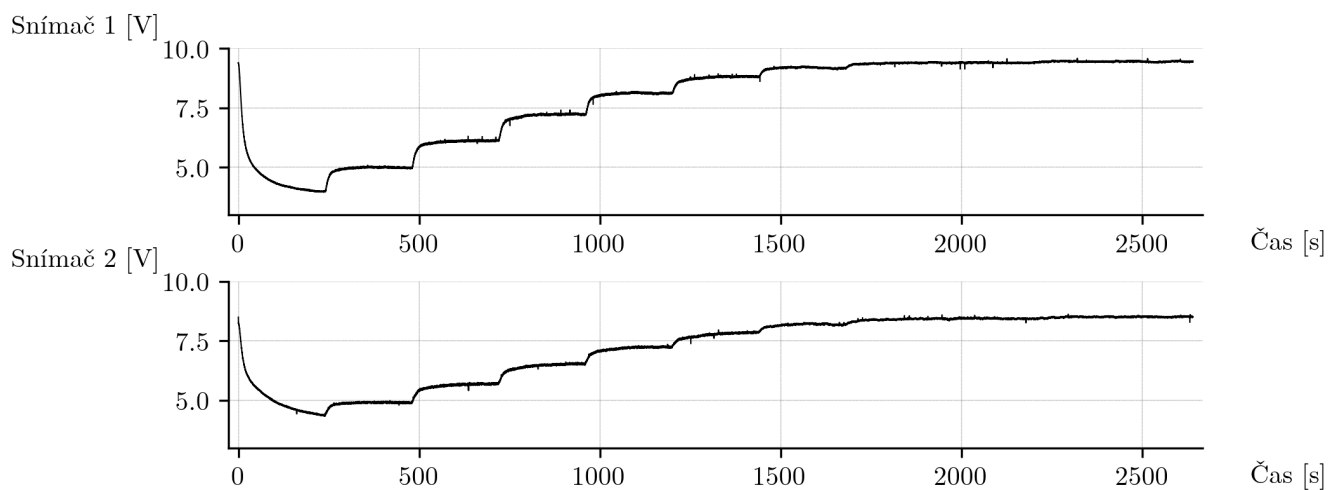
Na lepšie pochopenie správania systému boli experimentálne namerané jeho statické charakteristiky. Počas meraní boli skúmané tri pracovné body ventilátora – 3 V, 6 V a 9 V – pričom v každom prípade bola hodnota napätia ventilátora udržiavaná konštantná. Napätie na vykurovacej špirále sa menilo lineárne od 0 V do 10 V počas celého merania, keďže špirála má výraznejší vplyv na teplotu ako ventilátor. Priebeh signálu špirály počas experimentov je zobrazený na obrázku 3.

Spirála [V]

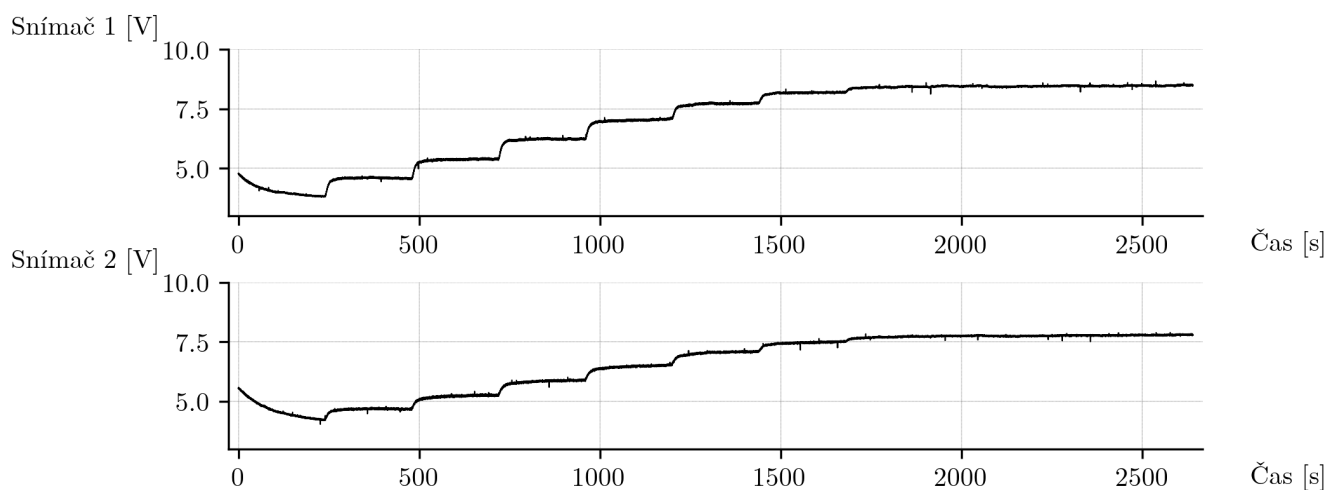


Obr. 3: Priebeh napätia na špirále počas všetkých troch experimentov

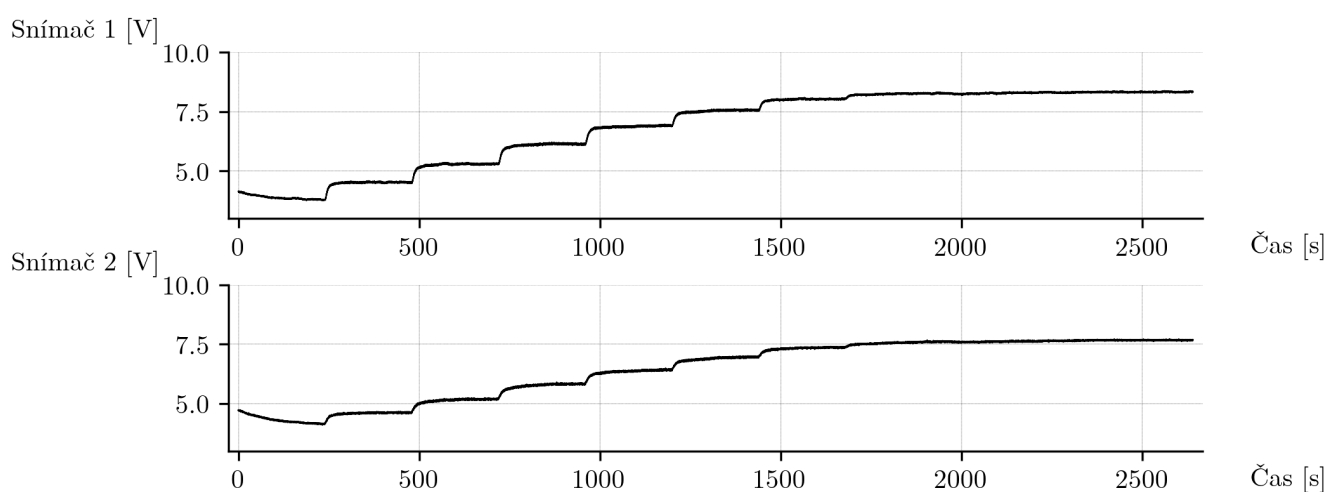
Výsledkom meraní sú šesť grafov, ktoré zobrazujú odozvu systému na zmenu vstupných veličín. Každý graf obsahuje výstupy zo Senzora 1 a Senzora 2 ako funkcie času pre jednotlivé pracovné body ventilátora.



Obr. 4: Odozva systému TSO5 pre pracovný bod ventilátora 3 V

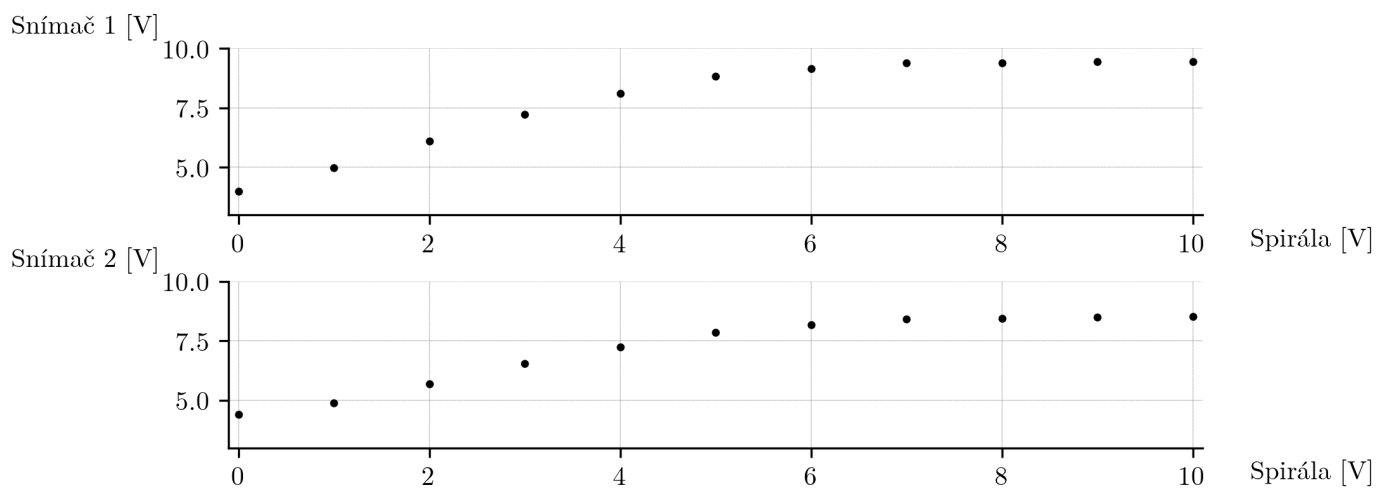


Obr. 5: Odozva systému TSO5 pre pracovný bod ventilátora 6 V

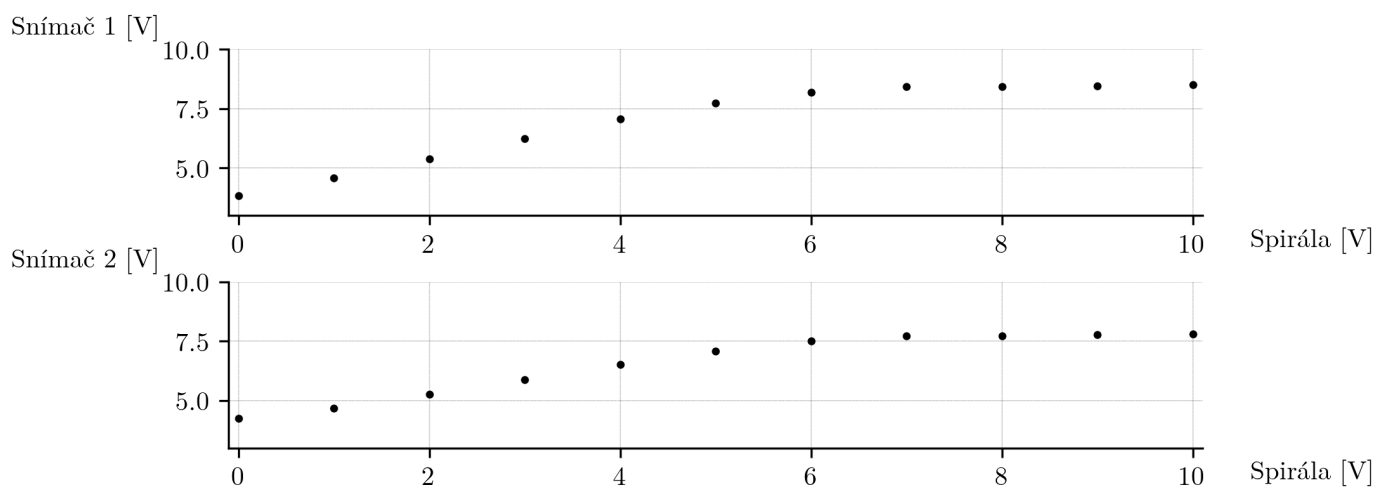


Obr. 6: Odozva systému TSO5 pre pracovný bod ventilátora 9 V

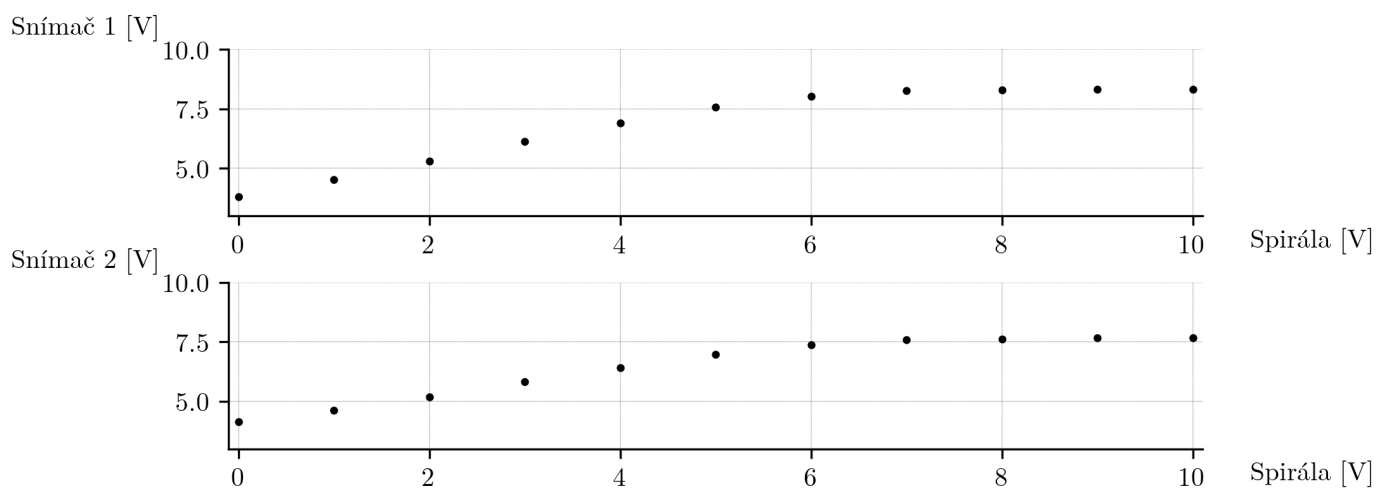
Z tých istých meraní boli zostavené aj prevodové (statické) charakteristiky, ktoré opisujú závislosť výstupných veličín od vstupného napätia špirály pre jednotlivé pracovné body ventilátora.



Obr. 7: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 3 V



Obr. 8: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 6 V



Obr. 9: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 9 V

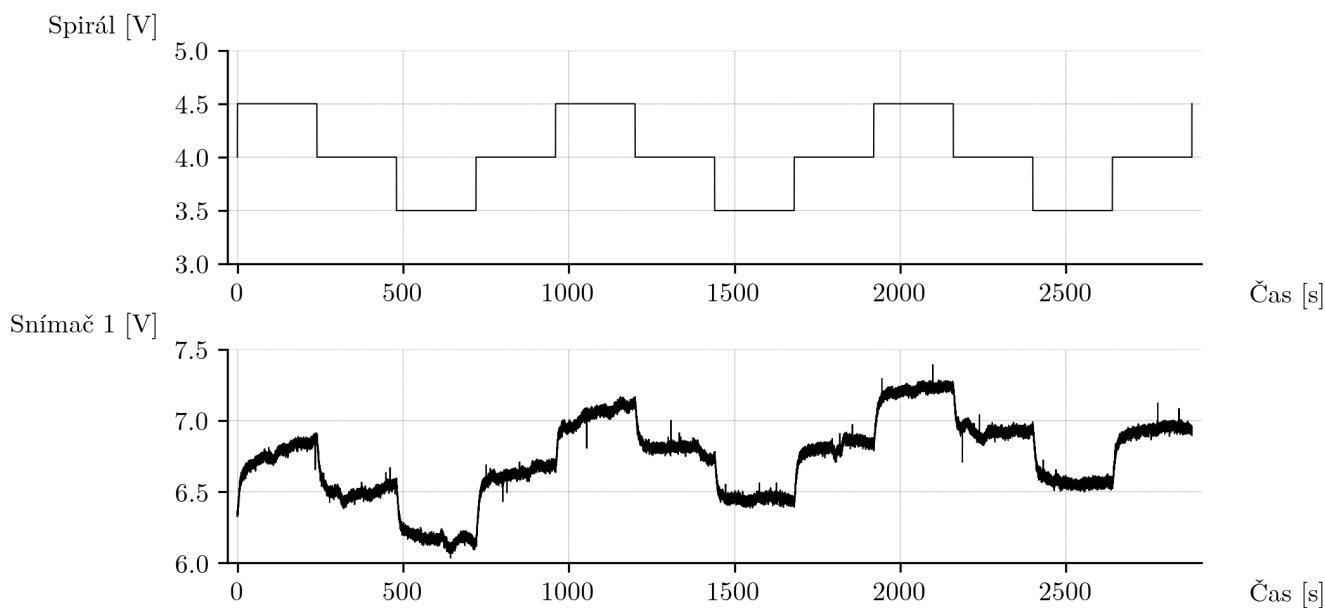
1.2 Identifikácia systému TS05

V tejto časti sa pokúsime identifikovať tepelný systém TS05 rôznymi metódami a porovnať ich výsledky. Cieľom je určiť, ktoré prístupy poskytujú presnejšie modely a na aké faktory je potrebné dávať pozor počas procesu identifikácie.

1.2.1 Meranie údajov a ich spracovanie

Na účely identifikácie systému akoukoľvek *off-line* metódou je najprv potrebné získať reakciu systému na jednotkové skoky v okolí pracovného bodu. V našom prípade bol pracovný bod zvolený ako vstupné napätia špirály 4 V a ventilátora 6 V.

Na obrázku 10 je zobrazený vstupný signál špirály a odpoveď systému na výstupe zo senzora 1.



Obr. 10: Vstupný signál špirály a výstup senzora 1 pri skokovej zmene

Z grafu možno pozorovať zreteľný lineárny trend, teda postupné zvyšovanie výstupnej teploty počas celého merania. Tento jav je spôsobený pomalým nahrievaním špirály a tiež prirodzenými zmenami teploty v miestnosti, ktoré neboli v rámci experimentu kontrolované. Teplota prostredia sa však počas meraní pohybovala v rozsahu bežnej izbovej teploty, takže systém bol v stabilných podmienkach.

Aby bolo možné získať z nameraných údajov vhodné parametre pre identifikáciu, bolo potrebné odstrániť tento trend aplikovaním *lineárnej detrendácie*. Metodika výpočtu je založená na lineárnej regresii, kde sa určuje priamka trendu v tvare

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \quad (1)$$

pričom koeficienty sa počítajú podľa vzťahov [3]:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (2)$$

Takto určený trend je následne odčítaný od pôvodného signálu:

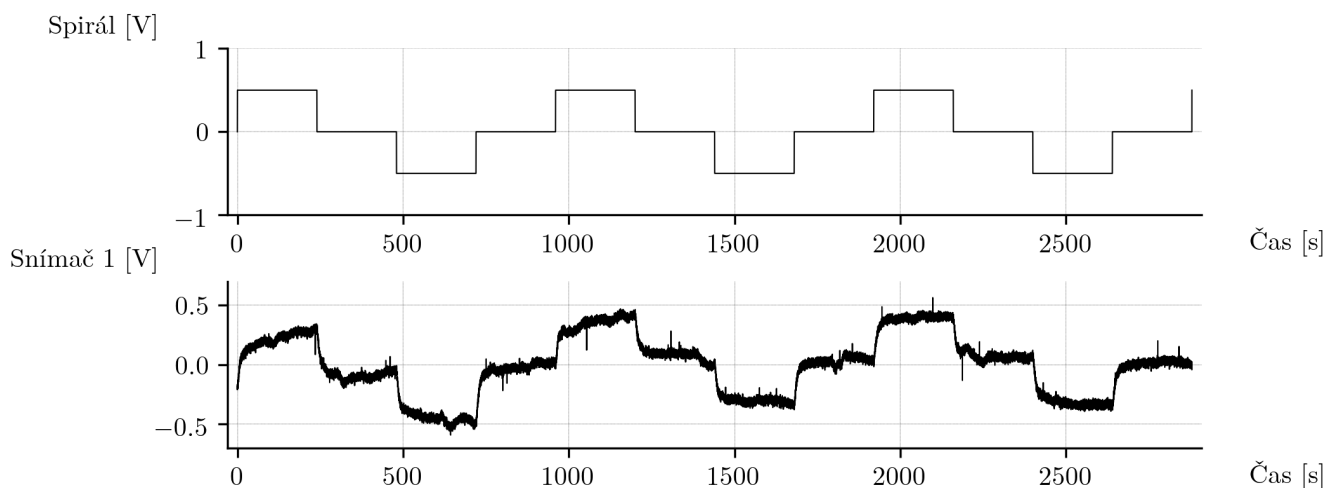
$$y_{\text{detr}} = y - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x) \quad (3)$$

Uvedený postup bol implementovaný v prostredí *MATLAB* pomocou vlastnej funkcie:

```
1 function y_detr = my_detr(y, x)
2     y = y(:);
3     x = x(:);
4     n = length(y);
5
6     Sx = sum(x);
7     Sy = sum(y);
8     Sxx = sum(x.^2);
9     Sxy = sum(x .* y);
10
11     b1 = (n*Sxy - Sx*Sy) / (n*Sxx - Sx^2);
12     b0 = mean(y) - b1 * mean(x);
13
14     y_detr = y - (b0 + b1*x);
15 end
```

Výpis kódu 1: MATLAB implementácia detrendácie signálu pomocou lineárnej regresie

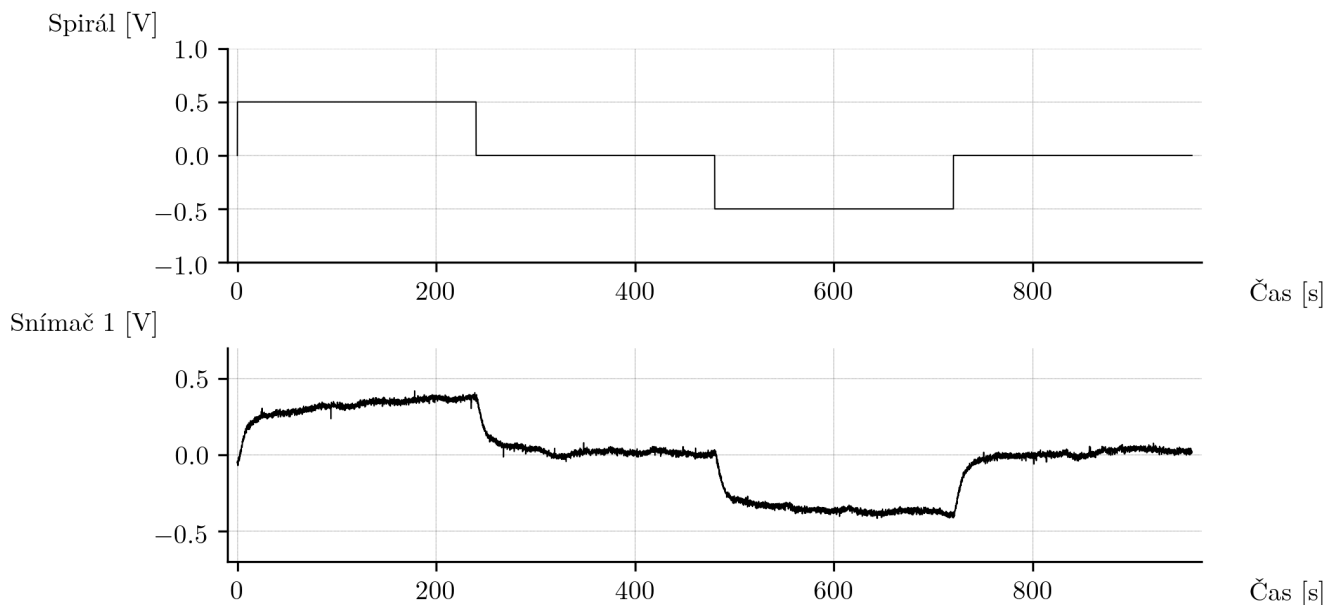
Po aplikovaní detrendácie bol signál zároveň normalizovaný pre potreby ďalšej identifikácie. Výsledné priebehy normalizovaných a detrendovaných údajov sú zobrazené na obrázku 11.



Obr. 11: Normalizované a detrendované priebehy vstupného a výstupného signálu

Z grafov možno vidieť, že jednotlivé skokové odozvy sa mierne líšia svojím priebehom, čo poukazuje na citlivosť systému TSo5 na vonkajšie podmienky a fluktuácie prostredia. Preto boli vykonané *tri nezávislé experimenty* s rovnakým vstupným signálom, ktorých priebehy sú zobrazené na obrázku 11. Po detrendácii a normalizácii boli tieto dáta spriemerované bod po bode, aby sa eliminoval vplyv náhodných rušení a získala reprezentatívna odozva systému.

Výsledný *stredný priebeh*, znázornený na obrázku 12, predstavuje typickú reakciu systému TSo5 v okolí pracovného bodu 4 V s rozsahom $\pm 0,5$ V a slúži ako podklad pre ďalšiu identifikáciu modelu.



Obr. 12: Priemerná odozva systému TSo5 v pracovnom bode 4 V

1.2.2 Identifikácia pomocou metódy najmenších štvorcov

V tejto časti bola uskutočnená identifikácia systému TSo5 na základe *priemernej odozvy* získanej z troch experimentálnych meraní popísaných v predchádzajúcej kapitole. Tento priemerný priebeh reprezentuje typickú reakciu systému v okolí pracovného bodu 4 V a slúži ako základ pre odhad parametrov modelu. Cieľom bolo získať lineárny model druhého rádu, ktorý dostatočne presne opisuje dynamické správanie systému v tejto oblasti.

Identifikácia bola realizovaná pomocou *metódy najmenších štvorcov* [1], ktorá umožňuje odhad parametrov diskrétného modelu systému na základe meraných vstupov a výstupov. Pre odhad parametrov bola vytvorená regresná matica $H(k, :)$ a vektor výstupov Y , pričom výsledný odhad parametrov $\hat{\theta}$ bol určený podľa rovníc:

$$H(k, :) = [-y(k-1), -y(k-2), u(k-1), u(k-2)] \quad (4)$$

$$\hat{\theta} = (H^T H)^{-1} H^T Y \quad (5)$$

Na základe týchto odhadov boli vypočítané koeficienty diskrétného modelu druhého rádu, ktorý následne predstavuje prenosovú funkciu $G_d(z)$. Pre účely simulácie a ďalšieho návrhu riadenia bol tento model prevedený na spojitú formu $G(s)$ pomocou *Tustinovej aproximácie*.

V prostredí *MATLAB* bola implementovaná funkcia, ktorá realizuje uvedené výpočty a vytvára identifikovaný model systému. Implementácia tejto funkcie je uvedená nižšie:

```
1 function G = ls_identify_basic(y, u, Ts)
2
3     y = y(:);
4     u = u(:);
5     N = length(y);
6     na = 2; nb = 2;
7
8     H = zeros(N-2, na+nb);
9     for k = 3:N
10         H(k-2,:) = [-y(k-1), -y(k-2), u(k-1), u(k-2)];
11     end
12     Y = y(3:N);
13
14     theta = pinv(H) * Y;
```

```

15
16     a1 = theta(1);
17     a2 = theta(2);
18     b1 = theta(3);
19     b2 = theta(4);
20
21     num = [b1 b2];
22     den = [1 a1 a2];
23     Gd = tf(num, den, Ts);
24
25     G = d2c(Gd, 'tustin');
26
27 end

```

Výpis kódu 2: MATLAB implementácia identifikácie metódou najmenších štvorcov

1.2.3 Identifikácia parametrov pomocou optimalizácie prenosovej funkcie

V tejto časti bol zvolený menej akademický, skôr prakticky orientovaný prístup k identifikácii systému TS05. Namiesto priameho odhadu parametrov modelu metódou najmenších štvorcov bola použitá optimalizácia parametrov prenosovej funkcie tak, aby sa minimalizovala chyba medzi simulovanou odozvou modelu a reálnou priemernou odozvou systému, získanou z experimentov.

Ako nástroj optimalizácie bola použitá funkcia `fminsearch` z prostredia MATLAB, ktorá implementuje Nelderovu–Meadovu simplexovú metódu. Ide o bezderivačnú lokálnu optimalizačnú metódu, ktorá na základe hodnotenia účelovej funkcie v niekoľkých bodoch parametrov iteratívne posúva simplex (mnohouholník v priestore parametrov) tak, aby sa znižovala hodnota účelovej funkcie. V našom prípade je účelová funkcia definovaná ako koreň zo strednej kvadratickej chyby (RMSE) medzi nameranou odozvou systému a simulovaným výstupom modelu:

$$J(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y(k) - y_{\text{sim}}(k, \mathbf{p}))^2} \quad (6)$$

kde $y(k)$ je nameraný výstup, $y_{\text{sim}}(k, \mathbf{p})$ je výstup simulovaný modelom s parametrami $\mathbf{p}$ a N je počet vzoriek merania.

Optimalizácia prebieha nad parametrami diskrétného modelu druhého rádu, ktoré sú následne prevedené na spojitú prenosovú funkciu pomocou Tustinovej aproximácie. Implementácia použitej funkcie v prostredí MATLAB je uvedená nižšie:

```

1 function G = tf_identify_fmin(y, u, time, Ts)
2
3     y = y(:);
4     u = u(:);
5     time = time(:);
6
7     p0 = [0 0 0 0];
8
9     cost_fun = @(p) rmse_cost_stable(p, u, y, time, Ts);
10
11     opts = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1e-8, 'TolFun', 1e-8);
12     p_opt = fminsearch(cost_fun, p0, opts);
13
14     p_opt = 50 * tanh(p_opt);
15     a1 = p_opt(1); a2 = p_opt(2); b1 = p_opt(3); b2 = p_opt(4);
16
17     Gd = tf([b1 b2], [1 a1 a2], Ts);
18     G = d2c(Gd, 'tustin');
19
20 end
21
22 function err = rmse_cost_stable(p, u, y, t, Ts)
23
24     p = 50 * tanh(p);
25     a1 = p(1); a2 = p(2); b1 = p(3); b2 = p(4);
26
27     try
28

```

```

29     Gd = tf([b1 b2], [1 a1 a2], Ts);
30
31     poles = pole(Gd);
32     if any(abs(poles) >= 1)
33         err = 1e6;
34         return;
35     end
36
37     G = d2c(Gd, 'tustin');
38     y_sim = lsim(G, u, t);
39
40     err = sqrt(mean((y - y_sim).^2));
41
42     catch
43         err = 1e6;
44     end
45 end

```

Výpis kódu 3: MATLAB implementácia identifikácie pomocou optimalizácie prenosovej funkcie

Pri tomto prístupe je dôležité upozorniť na jeden podstatný problém. Ak nie sú parametre prenosovej funkcie počas optimalizácie vhodne obmedzené, algoritmus môže nájsť také hodnoty parametrov, ktoré síce veľmi dobre aproximujú konkrétnu meranú odozvu, ale vedú k nerealistickému alebo nestabilnému správaniu modelu pri iných vstupoch. V predchádzajúcich pokusoch viedlo práve toto k prenosovým funkciám s „nezdravými“ parametrami, ktoré boli použiteľné iba pre konkrétny fitovaný experiment.

Z tohto dôvodu sú v uvedenej implementácii parametre počas optimalizácie mapované pomocou transformácie

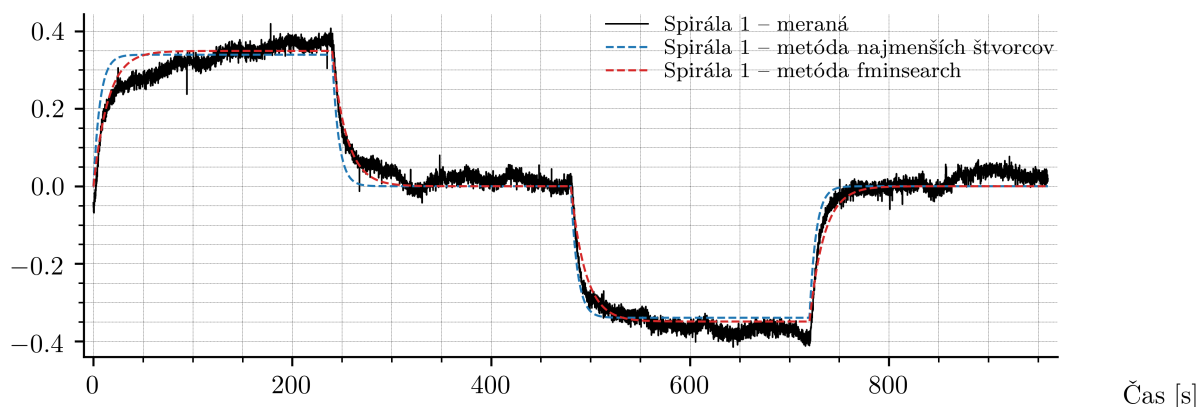
$$p_i^* = 50 \tanh(p_i) \quad (7)$$

čím sú efektívne udržiavané v konečnom rozsahu a znižuje sa riziko vzniku numericky extrémnych alebo fyzikálne nezmyselných modelov. Okrem toho bola do optimalizácie pridaná aj dodatočná penalizácia, ktorá výrazne zvyšuje hodnotu účelovej funkcie v prípade, že identifikovaná prenosová funkcia vykazuje známky nestability. Týmto spôsobom algoritmus uprednostňuje iba stabilné riešenia a zabraňuje vzniku modelov so „zdravotne“ nevhodnými pólmi.

1.2.4 Výsledky identifikácie TS05

Po identifikácii systému v pracovnom bode pomocou dvoch rôznych metód (metódy najmenších štvorcov a optimalizácie prenosovej funkcie) boli získané nasledujúce výsledky.

Spirála 1 [V]



Obr. 13: Porovnanie skokovej odozvy reálneho systému TS05 a identifikovaných modelov

Porovnanie priemernej skokovej odozvy reálneho systému a odoziev oboch identifikovaných modelov je zobrazené na obrázku 13.

Identifikovaný model získaný metódou najmenších štvorcov má tvar

$$G_{s,LS}(s) = \frac{0.00171 s^2 - 0.3379 s + 6.074}{s^2 + 59.01 s + 8.95} \quad (8)$$

zatým čo model identifikovaný pomocou optimalizácie parametrov prenosovej funkcie metódou *fminsearch* je

$$G_{s,fmin}(s) = \frac{0.0007181 s^2 - 0.05942 s + 0.9012}{s^2 + 18.94 s + 1.291} \quad (9)$$

Kvalita zhody medzi modelmi a experimentálnymi dátami bola hodnotená pomocou ukazovateľa RMSE:

$$RMSE_{LS} = 0.036792, \quad (10)$$

$$RMSE_{fmin} = 0.026996 \quad (11)$$

Ako je vidieť, oba modely poskytujú veľmi uspokojivú aproximáciu dynamiky systému v okolí zvoleného pracovného bodu, pričom model získaný metódou *fminsearch* dosahuje o niečo menšiu hodnotu RMSE. Treba však zdôrazniť, že oba identifikované modely sú len druhého rádu, čo predstavuje rozumný kompromis medzi jednoduchosťou a presnosťou pre následný návrh regulácie.

1.2.5 Aproximácia identifikovaných modelov

Na základe získaných prenosových funkcií možno pozorovať, že ich čitatele obsahujú veľmi malé koeficienty pri prvom a druhom rade. Prítomnosť týchto členov je s veľkou pravdepodobnosťou len výsledkom numerických „artefaktov“ vzniknutých pri prevode z diskkrétnej prenosovej funkcie na spojitú formu. Zahrnutie týchto vyšších rádov v čitateli by výrazne komplikovalo niektoré analytické metódy návrhu regulátorov, napríklad metódu umiestnenia pólov.

Pre účely ďalšej práce sme sa preto rozhodli tieto prenosové funkcie aproximovať jednoduchšou formou. Najzrejmější prístup spočíva v tom, že malé koeficienty pri s a s^2 v čitateli zanedbáme a overíme vplyv tejto úpravy pomocou simulácie.

Výsledkom tejto aproximácie sú nasledujúce prenosové funkcie:

$$G_{s,LS,approx}(s) = \frac{6.074}{s^2 + 59.01 s + 8.95} \quad (12)$$

póly:

$$-58.8550, \quad -0.1521 \quad (13)$$

a

$$G_{s,fmin,approx}(s) = \frac{0.9012}{s^2 + 18.94 s + 1.291} \quad (14)$$

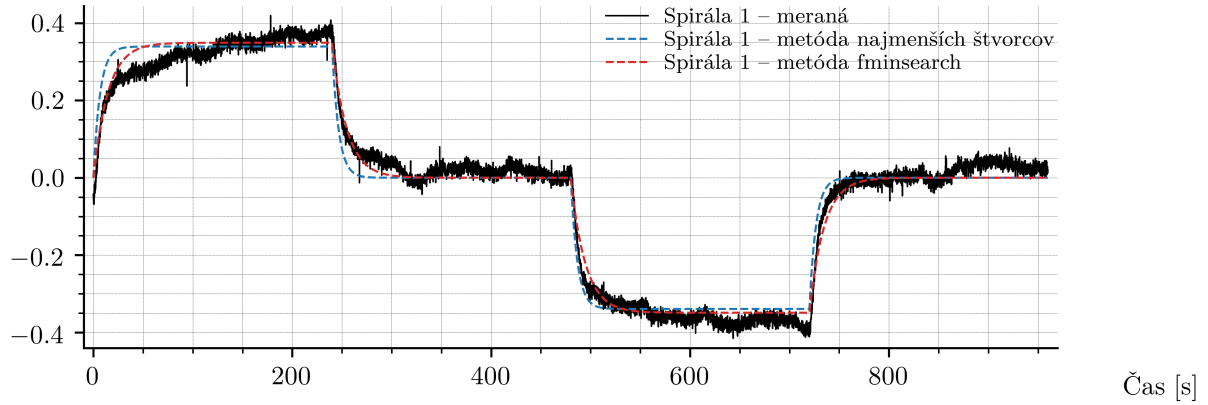
póly:

$$-18.8736, \quad -0.0684 \quad (15)$$

Z uvedených hodnôt pólov je zrejmé, že obidva modely majú póly s negatívnymi reálnymi časťami, teda ide o stabilné systémy.

Následne bola uskutočnená simulácia odozvy systému analogická tej, ktorá bola uvedená na obrázku 13. Porovnanie reálnej odozvy systému TS05 s oboma aproximovanými modelmi je zobrazené na obrázku 14.

Spirála 1 [V]



Obr. 14: Porovnanie skokovej odozvy reálneho systému TS05 a aproximovaných modelov

Výsledné hodnoty strednej kvadratickej chyby (RMSE) medzi reálnym systémom a simulovanými odozvami boli:

$$\text{RMSE}_{\text{LS,approx}} = 0.036951, \quad (16)$$

$$\text{RMSE}_{\text{fmin,approx}} = 0.026998 \quad (17)$$

Z výsledkov, ako aj z priebehov simulácií, je zrejmé, že rozdiel medzi pôvodnými a aproximovanými modelmi je zanedbateľný. Hodnota RMSE sa zhoršila len minimálne, čo je z pohľadu ďalšieho použitia modelov úplne prijateľné, najmä vzhľadom na zjednodušenie analytického spracovania, ktoré táto aproximácia prináša.

1.3 PI regulátor pre systém TS05

V tejto časti je realizovaný PI regulátor pre systém TS05. Pre návrh regulácie bola zvolená prenosová funkcia identifikovaná optimalizačnou metódou `fminsearch` (rovnica 14), ktorá vykazovala nižšiu hodnotu strednej kvadratickej chyby (rovnica 17). Regulátor bol naladený, otestovaný v simulačnom prostredí a následne implementovaný vo forme MATLAB funkcie pre použitie s reálnym systémom.

1.3.1 Štruktúra PI regulátora

Pre systém TS05 bol zvolený PI regulátor, pretože nie je potrebné použitie derivačnej časti. D-člen v tepelných systémoch zvyčajne neprináša zlepšenie riadenia, keďže derivácia výrazne zosilňuje merací šum a tepelná dynamika je pomalá, čo robí deriváciu prakticky neefektívnou.

Paralelná forma PI regulátora je

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (18)$$

Regulátor je zapojený v štandardnej uzavretej spätnej väzbe so zápornou spätnou väzbou. Blokova schéma regulácie je uvedená na obrázku 15.



Obr. 15: Bloková schéma uzavretého PI riadenia systému TSo5

Tento prístup bol zvolený ako prvý variant implementácie riadenia v reálnom čase, pretože PI regulátor je robustný, ľahko nastaviteľný a jeho výpočetná náročnosť je nízka, čo je výhodné pre implementáciu na mikrokontroléri.

1.3.2 Ladenie PI regulátora

Pre získanie parametrov regulátora bola využitá funkcia `pidtune` v prostredí MATLAB, ktorá vykonáva automatizované ladenie regulátora. Tento postup bol zvolený preto, že viaceré analytické metódy ladenia nie je možné na systém TSo5 aplikovať.

Charakteristický polynóm uzavretého regulačného obvodu pre PI regulátor má po dosadení tvar

$$s^3 + \frac{b_1}{b_2}s^2 + \left(\frac{b_0}{b_2} + \frac{a_0K_p}{b_2}\right)s + \frac{a_0K_i}{b_2} = 0 \quad (19)$$

Ak by sme chceli použiť metódu umiestnenia pólov pomocou rozšíreného želaného polynómu tretieho rádu, jeho všeobecný tvar je

$$s^3 + (p + 2k\omega_0)s^2 + (2k\omega_0p + \omega_0^2)s + \omega_0^2p = 0 \quad (20)$$

Porovnaním koeficientov polynómov (19) a (20) dostaneme sústavu rovníc:

$$1 = 1 \quad (21)$$

$$p + 2k\omega_0 = \frac{b_1}{b_2} \quad (22)$$

$$2k\omega_0p + \omega_0^2 = \frac{b_0}{b_2} + \frac{a_0K_p}{b_2} \quad (23)$$

$$\omega_0^2p = \frac{a_0K_i}{b_2} \quad (24)$$

Táto sústava nemá realizovateľné riešenie pre parametre K_p a K_i . Dôvodom je, že členy závislé od K_p a K_i sa vyskytujú iba v dvoch rovniciach, zatiaľ čo parametre želaného dynamického správania k , ω_0 , p ovplyvňujú tri rovnice. Sústava je preto pre fyzikálne konzistentné riešenie preurčená a neexistuje v nej žiadna kombinácia parametrov, ktorá by spĺňala všetky rovnice súčasne.

Rovnako nie je možné použiť metódu Ziegler–Nichols, keďže systém TSo5 nemá kritický bod, ktorý je pre túto metódu potrebný.

Keďže návrh PI regulátora nie je hlavnou témou práce, bol zvolený numerický nástroj `pidtune`. Jeho princíp spočíva v tom, že pre zvolenú požadovanú šírku pásma

uzavretého systému vypočíta optimálne hodnoty parametrov PI regulátora tak, aby bola zabezpečená dobrá dynamická odozva a primeraná robustnosť.

Najskôr bol systém prevedený do diskkrétnej podoby:

```
1 Gs = Gs_fmin;
2 Ts = 0.1;
3
4 Gz = c2d(Gs, Ts, 'tustin');
5 [Ad,Bd,Cd,Dd] = ssdata(Gz);
```

Následne bolo vykonané ladenie PI regulátora:

```
1 wc = 1.0;
2 Cz = pidtune(Gz, 'pi', wc);
3
4 [numC,denC] = tfdata(Cz,'v');
5 [Ac,Bc,Cc,Dc] = tf2ss(numC,denC);
```

Získané parametre regulátora:

$$K_p = 18.6, \quad K_i = 10.8$$

Prenosová funkcia uzavretého regulačného obvodu je

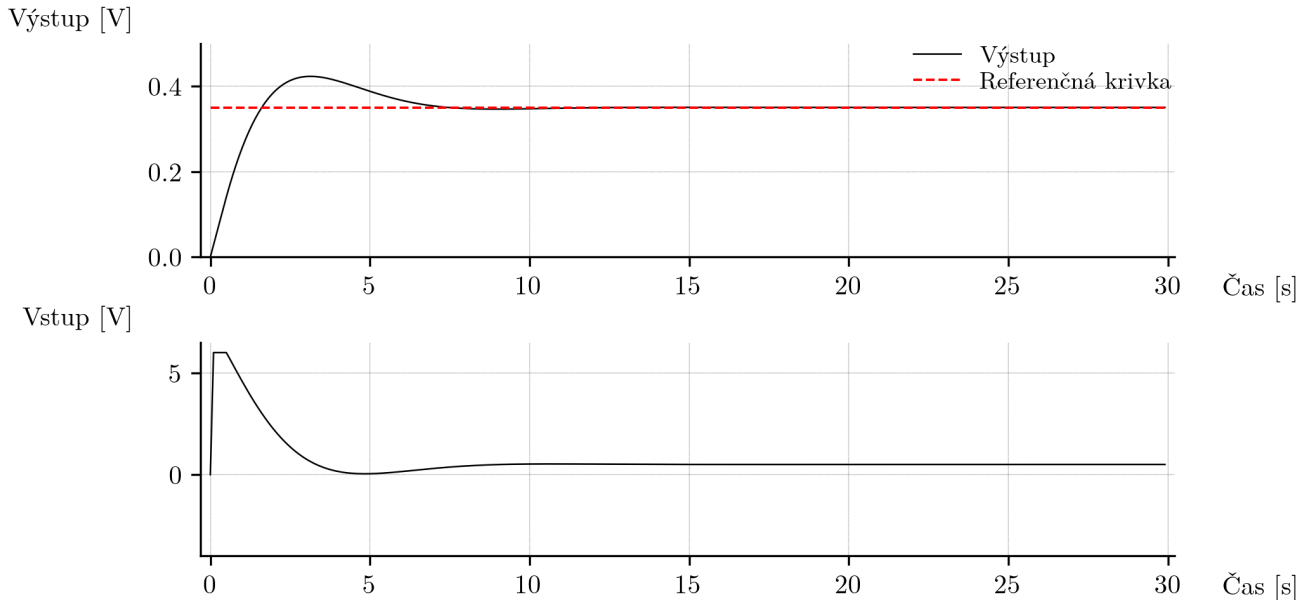
$$G_{oro}(s) = \frac{16.27s + 9.737}{s^3 + 18.94s^2 + 1.291s} \quad (25)$$

Póly uzavretého systému sú:

$$0, \quad -18.8736, \quad -0.0684 \quad (26)$$

Znakom stability je prítomnosť pólov s negatívnou reálnou časťou, čo je splnené.

Simulácia bola vykonaná s obmedzením akčného zásahu na interval $[-4, 6]$, čo zodpovedá pracovnému bodu 4 V. Výsledok simulácie je uvedený na obrázku 16.



Obr. 16: Simulačný výsledok uzavretého PI riadenia systému TSo5

Z výsledkov boli namerané tieto hodnoty:

$$\text{Čas ustálenia} = 6.7 \text{ s} \quad (27)$$

$$\text{Prekmit} = 20.76\% \quad (28)$$

$$\text{MSE} = 0.002388 \quad (29)$$

Dosiahnutý výsledok možno považovať za vhodný pre riadenie tepelného systému. Cieľom je dosiahnuť čo najrýchlejšiu odozvu bez výrazného prekmitu. Prekmit približne 20 percent je akceptovateľný, keďže riadený skok je malý a tepelná sústava je pomalá, čo prirodzene limituje tvar dynamickej odozvy.

1.3.3 Realizácia PI regulátora pre riadenie v reálnom čase

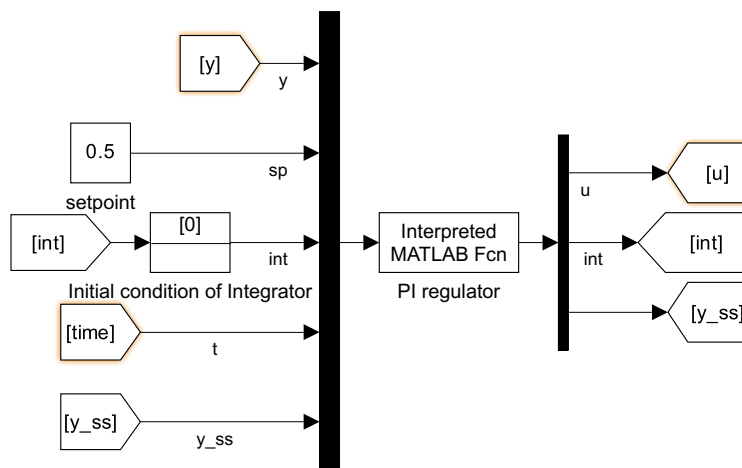
Ako je uvedené v zadaní, cieľom práce je implementácia vybraných riadiacich algoritmov na rôznych platformách. V tejto časti bol preto PI regulátor implementovaný tak, aby mohol byť spustený v reálnom čase bez pomoci hotových blokov z prostredia Simulink. Regulátor je definovaný ako samostatná MATLAB funkcia, ktorá je volaná raz za každý riadiaci cyklus s periódou vzorkovania 0.1 sekundy. Implementácia funkcie je nasledovná:

```
1 function [u, integrator_out, y_ss_out] = pi_block(y, setpoint, integrator_in, time,  
2     y_ss_in)  
3  
4     % PI controller  
5  
6     % Inputs:  
7     % y  
8     % setpoint  
9     % integrator_in  
10    % Kp, Ki  
11  
12    % Outputs:  
13    % u  
14    % integrator_out  
15  
16    pb_u = 4;  
17    Ts = 0.1;  
18    u_min = - pb_u;  
19    u_max = 10 - pb_u;  
20    Kp = 12.6;  
21    Ki = 5.69;  
22  
23    % init state of integrator  
24    if time < 10*60  
25        u = 4;  
26        y_ss_out = y;  
27    else  
28  
29        y_ss_out = y_ss_in;  
30        pb_y = y_ss_in;  
31  
32        % Outputs normalization  
33        y = y - pb_y;  
34  
35        % PI control law  
36        e = setpoint - y;  
37  
38        if time <= 0.1  
39            integrator_out = 0;  
40        else  
41            integrator_out = integrator_in + e * Ts;  
42        end  
43  
44        u = Kp * e + Ki * integrator_out;  
45        u = min(max(u, u_min), u_max);  
46  
47        % Inputs normalization  
48        u = u + pb_u;  
49  
50    end  
51  
52 end
```

Okrem samotného riadiaceho zákona obsahuje funkcia aj niekoľko doplnkových riešení potrebných pre správnu funkciu v reálnom čase. Keďže funkcia bola použitá v bloku Interpreted MATLAB Fcn v prostredí Simulink, nemá vlastnú vnútornú pamäť.

Z tohto dôvodu bola vytvorená spätná väzba medzi výstupmi a vstupmi funkcie. Hodnoty integrátora sú preto prenášané z jedného kroku do nasledujúceho, čím sa simuluje vnútorný stav bloku. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené správne správanie integrátora v každom kroku riadenia.

Logika zapojenia je zobrazená na obrázku 17, ktorý zobrazuje vstupy a výstupy PI bloku a spätnú väzbu potrebnú pre uloženie stavov medzi jednotlivými cyklami.



Obr. 17: Bloková schéma zapojenia PI regulátora pri riadení v reálnom čase

Ďalším dôležitým rozhodnutím bolo zavedenie fázy čakania pred začiatkom samotnej regulácie. Počas prvých desiatich minút regulátor nevykonáva žiadne riadenie a na výstupe ponecháva hodnotu vstupu pracovného bodu. Tento čas umožňuje systému prejsť do ustáleného stavu, ktorý je následne uložený do premennej *y_ss_out*. Po uplynutí tejto fázy je práve táto hodnota použitá ako referenčný pracovný bod pre normalizáciu vstupov a výstupov.

Použitie pevne určených statických hodnôt zo statických charakteristík systému (obr. 8) nebolo vhodné z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je vysoká citlivosť tepelného systému na teplotu okolitého prostredia. Experimenty neboli realizované v rovnaký deň a ich priebeh mohol byť ovplyvnený rozdielnou teplotou miestnosti.

Druhým dôvodom je dlhodobá dynamika systému. Ako bolo viditeľné na grafe so surovými meraniami (obr. 10), teplota sa zvyšuje aj veľmi pomaly počas celého priebehu merania, ktoré trvalo približne 40 minút. Tento efekt nie je zanedbateľný a spôsobuje, že systém nemá jednu univerzálnu hodnotu, ktorú by bolo možné pre všetky prípady použiť ako reprezentáciu ustáleného stavu.

Z toho dôvodu bol ustálený stav určovaný priamo počas spúšťania regulátora. Za jeho hodnotu bolo zvolené posledné namerané *y* pred spustením PI regulácie. Tento prístup zabezpečuje, že regulátor pracuje správne bez ohľadu na to, či je systém iba jemne zahriaty alebo sa už nachádza v plne rozohriatom stave.

Rovnako bolo potrebné ošetriť aj počiatočný stav integrátora. Keďže integrátor je súčasťou pamäťového procesu, jeho hodnota musí byť inicializovaná presným spôsobom, aby nespôsobila prudký zásah alebo skok na výstupe hneď pri začiatku regulácie.

Literatúra

- [1] M. Fikar, J. Mikleš, *Identifikácia systémov*. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1998. ISBN 80-227-1177-2.
- [2] M. Tárník, *KUT015 – Laboratórne zariadenie TS: orientačný prehľad*. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2025. Dostupné online: https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT015/TeX/KUT015.pdf
- [3] D. C. Montgomery, E. A. Peck, G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2012. ISBN 978-0-470-54281-1.